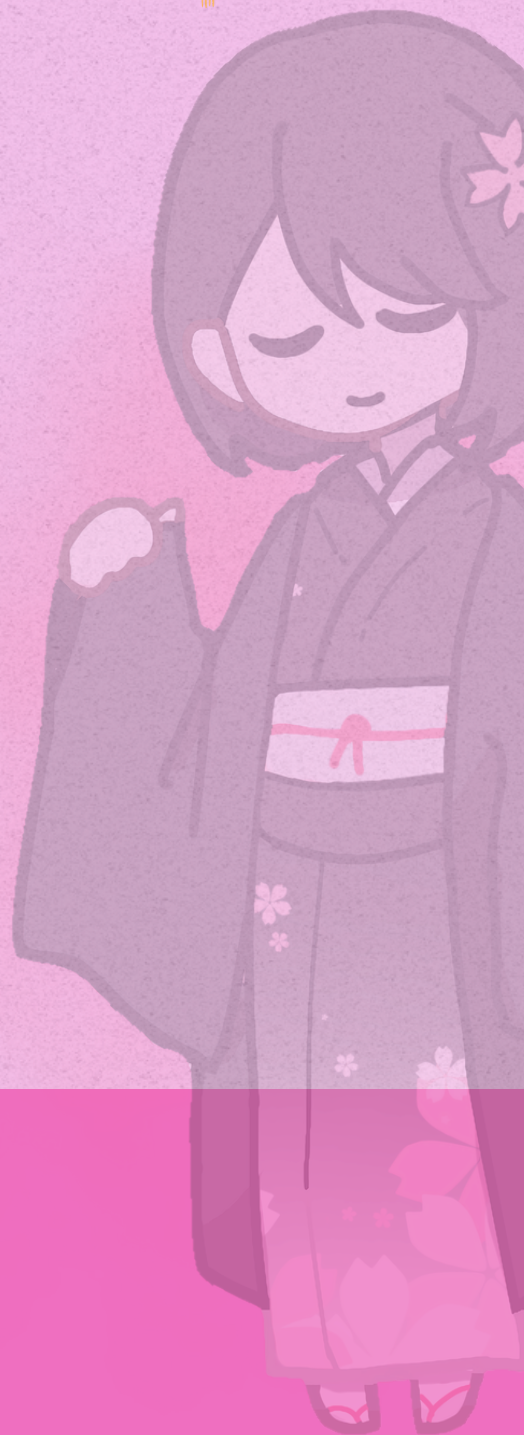


MATHS

ගුණෝක්තිය



රණ්ඩු ක්‍රීඩාව
Bud of a beginning dream

(01) 3, 6, 12, යන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියේ

1. පළමු පදය සොයන්න.
2. පොදු අනුපාතය සොයන්න.
3. හයවන පදය සොයන්න.
4. පද හයක එකතුව කීයද?

(02) 5, 15, 45 යන ශ්‍රේණියේ

1. හයවන පදය සොයන්න.
2. පද පහක එකතුව කීයද?

(03). 16, 8, 4 යන ශ්‍රේණියේ

1. පොදු අනුපාතය සොයන්න..
2. 8 වන පදය සොයන්න.
3. මුල් පද 5 හි එකතුව සොයන්න.

(04). පළමු පදය 4 ද පොදු අනුපාතය $\frac{1}{2}$ ද වන ශ්‍රේණියේ

1. මුල් පද 3 ලියන්න.
2. 8 වන පදය සොයන්න.
3. මුල් පද 6 හි එකතුව සොයන්න.

(05). ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක 2 පදය 6 ද 5 වන පදය 48 ද වේ.

1. පොදු අනුපාත හා පළමු පදය සොයන්න.
2. 192 වන්නේ කීවෙනි පදයද?
3. එකතුව 189 වීමට පද කීයක් එකතු කළ යුතුද?

(06). 2, 6, 18, 54, ... යන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියේ පොදු අනුපාතය (r) සොයන්න.

(07). 80, 40, 20, 10, ... යන ශ්‍රේණියේ ඊළඟට එන පද දෙක ලියන්න.

(08). ප්‍රථම පදය (a) 5 ක් සහ පොදු අනුපාතය (r) 2 ක් වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක 6 වැනි පදය ගණනය කරන්න.

(10). ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක පොදු අනුපාතය 3 කි. එහි 4 වැනි පදය 108 නම්, ප්‍රථම පදය සොයන්න.

(11). $a = 100$ සහ $r = \frac{1}{2}$ වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියේ මුල් පද 4 ලියන්න.

(12). 3, 6, 12, ... යන ශ්‍රේණියේ 192 යනු කී වැනි පදයද?

(13). 4, -8, 16, -32, ... යන ශ්‍රේණියේ පොදු අනුපාතය සොයන්න.

(14). 2, 4, 8, 16, ... යන ශ්‍රේණියේ මුල් පද 5 හි එකතුව සූත්‍රය භාවිතයෙන් සොයන්න.

(15). x, 10, 20 යනු ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක අනුගාමී පද තුනක් නම්, x හි අගය සොයන්න.

Fast and best

1. ප්‍රථම පදය 4 ද පොදු අනුපාතය 2 ද වන ශ්‍රේණියක 8 වැනි පදය සොයන්න.

2. 3, 9, 27, ... ශ්‍රේණියේ කී වැනි පදය 2187 වේද?

3. 162, 54, 18, ... ශ්‍රේණියේ 7 වැනි පදය සොයන්න.

4. ප්‍රථම පදය 5 ද 4 වැනි පදය 40 ද වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක පොදු අනුපාතය සොයන්න.

5. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක 2 වැනි පදය 10 ද 5 වැනි පදය 80 ද නම්, 10 වැනි පදය සොයන්න.

6. $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ ශ්‍රේණියේ n වැනි පදය $1/512$ වන n හි අගය සොයන්න.
7. $a=2$ සහ $r=-3$ වන ශ්‍රේණියක මුල් පද 5 ලියන්න.
8. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක 3 වැනි පදය 18 ද 6 වැනි පදය 486 ද වේ. එහි ප්‍රථම පදය සොයන්න.
9. $1, \sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, \dots$ ශ්‍රේණියේ 11 වැනි පදය සොයන්න.
10. ශ්‍රේණියක n වැනි පදය $T_n = 3(2^{n-1})$ නම්, එහි 5 වැනි පදය සොයන්න.
11. 2, 6, 18, ... ශ්‍රේණියේ මුල් පද 6 හි එකතුව සොයන්න.
12. 1, 2, 4, ... ශ්‍රේණියේ මුල් පද කීයක එකතුව 1023 වේද?
13. $a=10, r=0.5$ වන ශ්‍රේණියක මුල් පද 5 හි එකතුව සොයන්න.
14. 4, -8, 16, ... ශ්‍රේණියේ මුල් පද 8 හි එකතුව ගණනය කරන්න.
15. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක ප්‍රථම පදය 7 වන අතර පොදු අනුපාතය 2 වේ. එහි මුල් පද n සංඛ්‍යාවක එකතුව 441 නම් n සොයන්න.
16. 3, 6, 12, ... ශ්‍රේණියේ එකතුව 381 වීමට අවශ්‍ය වන පද සංඛ්‍යාව සොයන්න.
17. ශ්‍රේණියක $s_n = 2^{n-1}$ නම්, එහි 4 වැනි පදය සොයන්න.
18. 100, 50, 25, ... ශ්‍රේණියේ මුල් පද 10 හි එකතුව $200(1 - (\frac{1}{2})^{10})$ බව පෙන්වන්න.

19. ප්‍රථම පදය 1 ද පොදු අනුපාතය 3 ද වන ශ්‍රේණියක එකතුව 121 වන විට අවසාන පදය කුමක්ද

20. $x, x^2, x^3 \dots$ ශ්‍රේණියේ මුල් පද n හි එකතුව x ඇසුරින් ලියන්න.

21. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක $T_2 + T_3 = 3$ සහ $T_4 + T_5 = 24$ නම් පොදු අනුපාතය සොයන්න.

21. $x-2, x, x+3$ යනු ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක අනුගාමී පද තුනක් නම් x හි අගය සොයන්න.

22. ශ්‍රේණියක 2 වැනි පදය 6 ද 5 වැනි පදය 162 ද වේ. එහි මුල් පද 4 හි එකතුව සොයන්න.

23. $k, 2k+2, 5k+1$ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක පද තුනක් නම් k සඳහා විය හැකි අගයන් සොයන්න.

24. ප්‍රථම පදය a ද පොදු අනුපාතය r ද වන ශ්‍රේණියක $T_4 / T_2 = 9$ නම් r හි අගයයන් සොයන්න.

25. පද තුනක එකතුව 21 ක් සහ ගුණිතය 216 ක් වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක පද තුන සොයන්න.

26. a, ar, ar^2 පද තුනක ගුණිතය 64 නම්, මැද පදය සොයන්න.

27. $T_2 = 1/2$ සහ $T_5 = 1/16$ වන විට ශ්‍රේණිය ලියා දක්වන්න.

28. $x+1, 2x, 3x+3$ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක පද නම් x සොයන්න.

29. $T_1 + T_2 = 8$ සහ $r = 3$ වන ශ්‍රේණියේ ප්‍රථම පදය සොයන්න.

30. 31. $2, 4, 8, \dots$ ශ්‍රේණියේ පදයක අගය $1,000,000$ ඉක්මවන්නේ කී වැනි පදයේ සිටද?
(ලඝුගණක ඇසුරින්)

31. 32. $3, 6, 12, \dots$ ශ්‍රේණියේ n වැනි පදය 5000 ට වඩා වැඩි වන කුඩාම n හි අගය සොයන්න.

32. 33. $1.05, (1.05)^2, (1.05)^3, \dots$ ශ්‍රේණියේ 20 වැනි පදය ලඝුගණක වගුව ඇසුරින් සොයන්න.

33. 34. බැංකුවක තැන්පත් කළ රු. $10,000$ ක් වසරකට 8% ක වැල් පොලියට වර්ධනය වේ. 10 වැනි වසර අවසානයේ මුදල සොයන්න.

35. $50, 50(1.1), 50(1.1)^2, \dots$ ශ්‍රේණියේ 15 වැනි පදය ගණනය කරන්න.

36. $1000(0.9)^n < 100$ වන කුඩාම n සොයන්න.

37. වසරකට 10% කින් අගය අඩුවන යන්ත්‍රයක වර්තමාන වටිනාකම රු. $500,000$ කි. වසර 5 කට පසු එහි අගය සොයන්න.

38. යම් ජනගහනයක් වසරකට 2% කින් වර්ධනය වේ නම්, වසර 20 කට පසු ජනගහනය ආරම්භක අගය මෙන් කී ගුණයක්ද?

39. $2^n = 500$ වන පරිදි n හි අගය ලඝුගණක භාවිතයෙන් සොයන්න.

40. $a=5$, $r=1.2$ වන විට T_{10} හි අගය සොයන්න.

41. පුද්ගලයෙක් පළමු මාසයේ රු. 100 ක් ද, දෙවන මාසයේ රු. 200 ක් ද ලෙස මාසික ඉතිරිය දෙගුණ කරයි. වසරක් අවසානයේ මුළු ඉතිරිය සොයන්න.

42. බෝලයක් 10m උසක සිට අතහරිනු ලැබේ. සෑම විටම එය වැටුණු උසින් $1/2$ ක් නැවත ඉහළ නගී නම්, 5 වැනි වරට ඉහළ නගින උස සොයන්න.

43. යම් බැංකුවේ වර්ගයක් සෑම විනාඩි 20 කට වරක්ම දෙගුණ වේ. ආරම්භයේ බැංකුවේ 10ක් සිටියේ නම් පැය 2කට පසු සංඛ්‍යාව සොයන්න.

44. රු. 1,000,000 ක් වටිනා ඉඩමක අගය වසරකට 15% කින් වැඩි වේ. වසර 4ක් අවසානයේ එහි වටිනාකම සොයන්න.

45. ශ්‍රී ලංකා කැපීමේදී පළමු මිටරයට රු. 500 ක් ද, ඉන්පසු සෑම මිටරයකටම පෙර මිටරයට වඩා 10% ක් වැඩිපුර ද අය කෙරේ. මීටර් 10ක් කැපීමට යන මුළු වියදම සොයන්න.

46. යම් රෝගියෙකුට ලබා දෙන ඖෂධයකින් පැයකට පසු ශරීරයේ ඉතිරි වන්නේ 80% කි. මිලිග්‍රෑම් 100ක් ලබා දී පැය 6කට පසු ශරීරයේ ඇති ඖෂධ ප්‍රමාණය සොයන්න.

47. පාසල් සංගමයක සාමාජික සංඛ්‍යාව වසරකට 20% කින් වර්ධනය වේ. වර්තමාන සාමාජිකත්වය 50 නම් වසර 5කට පසු සාමාජිකත්වය සොයන්න.

48. පළමු දිනයේ රුපියලක් ද, දෙවන දිනයේ රුපියල් 2ක් ද, තෙවන දිනයේ රුපියල් 4ක් ද ලෙස දින 30ක් මුදල් ඉතිරි කළහොත් ලැබෙන මුළු මුදල රුපියල් වලින් ගණනය කිරීමට ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
49. ත්‍රිකෝණයක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය යා කිරීමෙන් ලැබෙන නව ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය මුල් එකෙන් $\frac{1}{4}$ කි. මෙලෙස 6 වතාවක් කළ විට ලැබෙන කුඩාම ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය මුල් ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයෙන් කවර භාගයක්ද?
50. යන්ත්‍රයක ක්ෂය වීම් අනුපාතය වසරකට 5% කි. වසර 10 කට පසු එහි වටිනාකම මුල් අගයෙන් සියයට කීයක්ද?